t1. Fie L1,L2 limbaje. Notam L=L1L2={w|exista x în L2 a.i. wx este în L1}. Dem ca dacă L1 e LR, atunci L e LR. (Aici greşeala era ca au
uitat sa menţioneze ca şi L2 e LR.)
Rez:L = prefix(L1)
L1 e LR deci pot face un automat finit din el
L o sa fie acelasi automat numai ca starile finale vor fii starile pana la starile finale din L1 (cuvintele e grele)

2. Scrie o expresie regulata pentru limbajul L((aub)a*) interested L(baa*). Justificare.
Rez: Expresia căutată este baa* (adică al doilea limbaj este inclus în primul). Primul limbaj spune că primul caracter este a sau b, al doilea impune b. Primul spune că cuvintele au minim 1 caracter, şi toate înafară de primul vor fi a-uri, al doilea spune că primele 2 caractere sunt “ba” şi restul pot fi a-uri. Evident nu avem nimic în expresia primului limbaj care să îl limiteze pe cel de-al doilea.

3. Fie doua GIC.G1 şi G2, care generează L1 şi L2. Demonstrează ca
L={s1s2..snt1t2...tn /cu si din. L1 SI ti din L2} este LIC.
Rez:Pai sa o luam logic:
L -> G1LG2|e care e tot un GIC => LIC

Este LIC deoarece numarul de elemente din L1 (s-urile) este egal cu numarul de elemente din L2 (t-urile). Singura metoda prin care putem separa doua jumatati egale ale unui sir generat este prin numarare.

4. Cum este L={a^nb^mc^k/k=|m-n|}?
Rez: Vom lua cazurile m>n şi m<n. În cazul m>n, avem a^nb^nb^kc^k, care este LIC. În cazul m<n, avem a^ka^mb^mc^k, şi el LIC. Deci reuniunea acestor două este tot LIC.
Nu cred că este LR.
5. Fie L un limbaj format doar din stringul s.
s=1 dacă extratereştri exista
s=0 altfel.
Este L Turing Decidabil? Justificaţi.
Rez: L este {0} sau {1}, nu ştim care. Dar ambele variante sunt limbaje finite, deci Turing decidabile. Aşa că L este în ambele cazuri Turing decidabil.

6. Scrie lema de pompare pentru LIC.
Rez: Dacă un LIC acceptă un cuvânt de o lungime mai mare decât n (care depinde de limbaj), atunci acel cuvânt w poate fi rescris ca w=abcde, şi limbajul va accepta toate cuvintele de forma ab^kcd^ke, cu k natural.

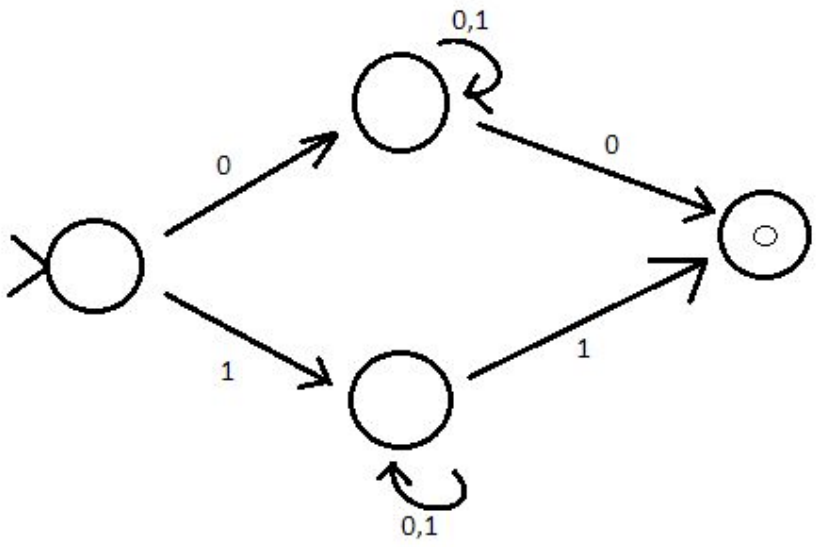
---

1. Multimea limbajelor regulate peste alfabetul Σ={a} este finita? Justificati.
Rez: Nu. Dacă luăm pur şi simplu limbajele finite peste acest alfabet putem obţine un limbaj pentru fiecare număr natural, ceea ce înseamnă că mulţimea este infinită (numărabilă, of course). Maparea o voi ilustra prin exemple: 5 este 101 în binar, şi l-aş traduce în {e, aa}. 0 ¶se traduce în {}. 14 este 1110, tradus în {a, aa, aaa}. (găsiţi voi o formalitate 😅)

2. Care este alfabetul minim pentru ca urmatorul sir sa fie expresie regulata:
E = (a ∪ b)*.(c.d ∪ Ø).e* . Justificati.
Rez: Alfabetul trebuie să conţină simbolurile {a, b, c, d, .}; dacă un simbol din acestea nu este conţinut în alfabet atunci vom avea un element corespunzător care nu este limbaj regulat. e (şirul vid) este deja în regulă.

3. Demonstrati ca limbajul L = { a^nb^nw | n >= 0, w ∈ {c,d}*, |w| = n } nu este independent de context utilizand proprietatile de inchidere.
Rez:

4. Construiti o gramatica independenta de context pentru limbajul:
L = { w ∈ {0,1}* | w ≠ e, w incepe si termina cu acelasi simbol }.
Convertiti gramatica la automat pushdown.
Rez: S -> 0T0 | 1T1
T -> TT | 0 | 1 | e
-> APD: (în esenţă un AFN, că nu am avut nevoie de stivă; puneţi şi notaţiile pentru stivă -- cu e peste tot)



5. Este posibil ca un limbaj nedecidabil sa fie NP-Complet ? Justificati.
Rez: Nu. Limbajele NP-complete fac parte din clasa NP, adică cu soluţii verificabile în timp polinomial. Timpul de verificare fiind limitat, limbajul este decidabil.

6. Enuntati teorema care stabileste proprietatile algoritmice ale limbajelor independente de context.
Rez:
Teorema:
Exista algoritmi care pot răspunde la următoarele întrebări referitoare la LIC:

a) G -> GIC, w ε Σ*, w ε L(G)?
b) G -> GIC, L(G) = ∅?

---

1) Cum este limbajul L = {a^kb^k | k € N*, k <= 10000 }? Justificati.
Rez: Limbajul este finit (are 10001 cuvinte), deci regulat.

2) Fie M1, M2 si M3 € AFD. Se poate determina algoritmic daca e € (L (M1) (L(M2 ∩ L(M3))*. Daca este adevarat, atunci scrieti algoritmul.
Altfel, demonstrati prin reducere la absurd ca nu se poate.
Rez: Suspectez o eroare de redactare; e aparţine oricărei chestii cu *.

3) Construiti gramatica pentru limbajul L = {a^ib^jc^k | j = i+k }.
Rez: Să rescriem: a^ib^ib^kc^k.
Deci putem scrie astfel:
S->AC
A->aAb|e
C->bCc|e

4) Demonstrati ca L = {0^i1^j | i ≠ j } nu este un limbaj regulat, folosind proprietatile de inchidere.
Rez: Presupunem ca L e LR => CL e LR, dar CL = 0^n1^n care e LIC => presupunere falsa

5) Fie Σ = { a,b }. Definim gramatica G: multimea tuturor limbajelor peste Σ care contin sirul "abba". Este G inchisa in raport cu urmatoarele operatii:complementare, reuniune, intersectie, concatenare sau Kleene Star ?
Rez: Complementare: obviously not, obţinem exact limbajele care NU conţin acel şir.
Reuniune: Da
Intersecţie: Da, “abba” se află în ambele limbaje deci se păstrează.
Concatenare: Nu, tot ce putem garanta este că “abbaabba” va fi în limbajul rezultat.
Kleene star: Da (concatenarea poate să fie şi de o singură dată, deci “abba” va rămâne).

6) Cum este limbajul L = { ρ(M) | ∃ w, |w| < 10, M accepta w } ?. Justificati.

Rez: Limbajul nu e nici măcar acceptat -- maşina M ar putea să nu se oprească pentru cel puţin un cuvânt cu |w|<10. Dacă se întâmplă asta, noi nu putem afla dacă maşina acceptă sau nu acel cuvânt.

2. Se da gramatica G peste alfabetul {a,b} descrisa de:
S -> SS | Sa | b
a) descrieti limbajul generat de gramatica G.
b) modificati gramatica G astfel incat sa se obtina o gramatica G' care descrie limbajul L(G') = {w | wR este in L(G)}. Extindeti pentru cazul general(cum obtinem limbajul reversed pentru orice gramatica data);

a) b(a U b)* sau L = {w apartine {a,b}* | w incepe cu b}
b) S -> SS | aS | b

Fie L = {ρ(w)ρ(M1)ρ(M2)..ρ(Mk) | k > 2, Mi -> M.T (1..k), majoritatea Mi accepta w}. Este L Turing acceptat?
Rez: L nu este Turing acceptat deoarece nu putem stabili când "majoritatea" maşinilor au acceptat cuvântul w. Există situaţii în care putem aştepta la infinit după una din cele k maşini pentru a satisface "majoritatea".

Fie L1, L2, ...Ln limbaje regulate peste Epsilon. Este reuniunea U{Li}, i = 1..n regulata? Justificati

Rezolvare:
Da. Reuniunea limbajelor este regulată deoarece reuniunea este una din proprietăţile de închidere ale limbajelor regulate => Reuniunea a n limbaje regulate este un limbaj regulat.

5. Fie L = { x1#x2#x3....#xn | unde xi este din {a,b}* si pentru anumiti i, xi este palindrom (cel putin un palindrom)}. Ce fel de limbaj este L? Demonstrati. (Daca este intr-o anumita cateogrie, demonstrati de ce este acolo si justificati si de ce nu este in cadrul limbajului mai restrictiv).

6. L ={ro(M)ro(w) | M nu accepta w} este Turing acceptabil? Justificati.